

Dritter Abschnitt. Die Wurzeln algebraischer Gleichungen.

§ 30. Begriff der Wurzeln. Mehrfache Wurzeln.

Nachdem in den beiden ersten Abschnitten die algebraischen Grössen mehr von der formalen Seite betrachtet waren, wobei es sich um identische Umformungen von Buchstabenausdrücken handelte, in denen die Buchstaben durchweg als Symbole für variable Grössen aufgefasst werden konnten, treten nun die Zahlengrössen mehr in den Vordergrund.

Wir verstehen hier unter Zahlen, gemäss dem in der Einleitung Festgesetzten, reelle oder imaginäre Grössen von der Form $a + bi$, und stellen die reellen Grössen zur Veranschaulichung durch die Punkte einer geraden Linie, die imaginären durch die Punkte einer Ebene dar. Unter dem absoluten Werth einer imaginären Grösse $a + bi$ verstehen wir $\sqrt{a^2 + b^2}$ und bezeichnen ihn nach Weierstrass mit

$$|a + bi|.$$

Es sei nun

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n \quad (1)$$

eine ganze Function von x , worin die Coefficienten irgend welche reelle oder imaginäre Zahlen sind, und der erste, a_0 , von Null verschieden vorausgesetzt wird. Wenn α eine Zahl ist, die für x gesetzt die Function $f(x)$ zu Null macht, die also der Bedingung $f(\alpha) = 0$ genügt, so heisst α eine Wurzel der Gleichung

$$f(x) = 0.$$

Wir sagen auch kurz, α ist eine Wurzel von $f(x)$. Nach § 4 lässt sich dann $f(x)$ durch $x - \alpha$ ohne Rest theilen, so dass man

$$f(x) = (x - \alpha)f_1(x) \quad (2)$$

setzen kann, worin $f_1(x)$ nur vom $(n - 1)$ ten Grad ist, und denselben ersten Coefficienten a_0 hat, wie $f(x)$, also

$$f_1(x) = a_0x^{n-1} + \cdots.$$

Die Coefficienten von $f_1(x)$ sind in § 4, (6) angegeben.

Jede Wurzel von $f_1(x)$ ist also zugleich Wurzel von $f(x)$; und umgekehrt ist jede Wurzel von $f(x)$ entweder $= \alpha$ oder eine Wurzel von $f_1(x)$. Wenn eine Wurzel α von $f(x)$ bekannt ist, so ist die Aufgabe, die übrigen zu finden, auf die Lösung einer Gleichung $(n - 1)$ ten Grades zurückgeführt.

Das Ziel der Betrachtungen dieses Abschnittes besteht in dem Nachweis, dass jede Function $f(x)$ vom n ten Grad wenigstens eine Wurzel hat. Dieser Satz heisst der Fundamentalsatz der Algebra. Zunächst ziehen wir aus (2) die wichtige Folgerung:

I. Eine Gleichung n ten Grades kann nicht mehr als n Wurzeln haben.

Denn hätte $f(x)$ mehr als n Wurzeln, so hätte $f_1(x)$, was nur vom $(n - 1)$ ten Grade ist, mehr als $n - 1$ Wurzeln. Eine Gleichung ersten Grades hat aber nicht mehr als eine Wurzel, woraus die Richtigkeit unseres Satzes durch vollständige Induction folgt.

Man giebt ihm bisweilen auch den Ausdruck:

II. Wenn eine Function n ten Grades $f(x)$ mehr als n Wurzeln hat, so müssen alle ihre Coefficienten Null sein.

Ist β eine Wurzel von $f_1(x)$, so lässt sich ebenso setzen

$$f_1(x) = (x - \beta)f_2(x),$$

worin $f_2(x) = a_0x^{n-2} + \cdots$ nur vom $(n - 2)$ ten Grade ist. Nimmt man also an, dass jede der Functionen, die man durch diese Division erhält, $f_1(x), f_2(x), \dots$, wenigstens eine Wurzel habe, so erhält man schliesslich

$$f(x) = a_0(x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \nu), \quad (3)$$

und wir können also den Satz, den wir vorhin als das Ziel unserer Betrachtungen bezeichnet haben, auch so aussprechen: Es soll bewiesen werden:

Eine Function n ten Grades lässt sich in n lineare Factoren zerlegen.

Die Grössen $\alpha, \beta, \dots, \nu$ sind dann alle Wurzeln von $f(x)$ und ihre Zahl ist also n . Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass unter den $\alpha, \beta, \dots, \nu$ dieselbe Zahl mehrmals vorkommt. Dann würde $f(x)$ weniger als n Wurzeln haben, während doch der Satz bestehen bleibt, dass $f(x)$ in n lineare Factoren zerlegbar ist. Um die Übereinstimmung herzustellen, ist man übereingekommen, wenn $x - \alpha$ mehrmals in $f(x)$ aufgeht, α unter den Wurzeln mehrfach zu zählen und also von einfachen, zweifachen, dreifachen etc. Wurzeln zu sprechen.

Nach dem Begriff der derivirten Functionen [§ 13, (2)] ist, wenn α eine beliebige Grösse ist,

$$f(x) = f(\alpha) + (x - \alpha)f'(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{1 \cdot 2}f''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^3}{1 \cdot 2 \cdot 3}f'''(\alpha) + \dots \quad (4)$$

Wird also nun wieder angenommen, dass $f(\alpha)$ verschwindet, so ergibt sich

$$f_1(x) = f'(\alpha) + \frac{x - \alpha}{1 \cdot 2}f''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{1 \cdot 2 \cdot 3}f'''(\alpha) + \dots,$$

also

$$f_1(\alpha) = f'(\alpha).$$

Es ist also α eine Doppelwurzel von $f(x)$, wenn mit $f(\alpha)$ gleichzeitig $f'(\alpha)$ verschwindet. Auch die Formel (4) zeigt, dass nur unter dieser Voraussetzung $f(x)$ durch $(x - \alpha)^2$ theilbar ist. Diese Schlussweise lässt sich weiter ausdehnen und führt zu dem Satze:

III. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass α eine m -fache Wurzel von $f(x)$ ist, ist die, dass $f(\alpha), f'(\alpha), f''(\alpha), \dots, f^{(m-1)}(\alpha)$ verschwinden, $f^{(m)}(\alpha)$ nicht verschwindet.

§ 31. Stetigkeit ganzer Functionen.

Wenn, wie bisher,

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

eine ganze Function von x ist, so beweisen wir zunächst folgenden Satz:

IV. $f(x)$ wird zugleich mit x unendlich gross.

Das will sagen, wenn C eine beliebig gegebene positive Zahl ist, so kann man die positive Zahl R so wählen, dass

$$|f(x)| > C$$

wird, sobald der absolute Werth von x grösser als R wird; oder geometrisch ausgedrückt: man kann in der x -Ebene einen Kreis um den Nullpunkt so beschreiben, dass ausserhalb dieses Kreises der absolute Werth von $f(x)$ nicht mehr unter C herabsinkt, wie gross auch C angenommen ist. Der Satz ist einleuchtend für den Fall einer einfachen Potenz x^n ; denn ist r der absolute Werth von x , so ist r^n der absolute Werth von x^n , und r^n ist, sobald r grösser als 1 geworden ist, grösser als r und wächst also mit r ins Unendliche.

Um den Satz allgemein zu beweisen, bezeichnen wir die absoluten Werthe von $x, a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ mit $r, c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$. Dann ist

$$|f(x)| = r^n \left| a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n} \right|, \quad (2)$$

und, weil nach den in der Einleitung bewiesenen Sätzen der absolute Werth einer Summe nicht kleiner als die Differenz und nicht grösser als die Summe der absoluten Werthe der Summanden sein kann,

$$\left| a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} \right| \geq c_0 - \left| \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} \right| \geq c_0 - \frac{c_1}{r} - \frac{c_2}{r^2} - \cdots - \frac{c_n}{r^n}.$$

Da die $c_0, c_1, \dots, c_n$ fest gegebene Constanten sind, so kann man R so gross wählen, dass, sobald $r > R$ ist,

$$\frac{c_1}{r} + \frac{c_2}{r^2} + \cdots + \frac{c_n}{r^n}$$

beliebig klein, z. B. kleiner als $\frac{1}{2}c_0$ wird; dann ist

$$\left| a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} \right| > \frac{1}{2}c_0,$$

und also nach (2)

$$|f(x)| > \frac{1}{2}c_0 R^n,$$

also, wenn man

$$R^n > \frac{2C}{c_0} \quad (3)$$

annimmt,

$$|f(x)| > C.$$

Hieran schliesst sich der Satz:

V. $f(x)$ ist eine stetige Function von x .

Damit soll folgendes gesagt sein: Ist der absolute Werth von x kleiner als eine beliebige endliche Grösse R , so kann man, wie klein auch die positive Grösse ω angenommen wird, eine positive Grösse ε derart finden, dass

$$|f(x+h) - f(x)| < \omega \quad (4)$$

wird, so lange der absolute Werth ρ von h kleiner als ε bleibt, und zwar so, dass ε nur von der Wahl von ω , nicht aber von x abhängig ist.

Nach § 13, (2) ist

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x) + \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(x) + \cdots + h^n a_0. \quad (5)$$

Nehmen wir nun den absoluten Werth von h kleiner als 1 an, so ist der absolute Werth der in der Klammer stehenden Grösse

$$f'(x) + \frac{h}{1 \cdot 2} f''(x) + \cdots + h^{n-1} a_0 \quad (6)$$

kleiner als eine bestimmte von Null verschiedene Zahl K , die man erhält, wenn man in (6) h durch 1, die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ durch ihre absoluten Werthe und x durch R ersetzt, weil dadurch jedes einzelne Glied der Summe (6) durch seinen absoluten Werth oder durch eine grössere Zahl ersetzt wird. Wählt man ε so klein, dass

$$\varepsilon K < \omega,$$

so ist wegen (5) die Forderung (4) erfüllt, so lange $\rho < \varepsilon$ bleibt.

Wir können dem Satze von der Stetigkeit der Function $f(x)$ noch einen etwas anderen Ausdruck geben, der uns für die Folge wichtig ist. Nach dem Satze, dass der absolute Werth einer Summe von zwei Gliedern der Grösse nach zwischen der Summe und der Differenz der absoluten Werthe der Glieder liegt (vgl. Einleitung, S. 19), erhalten wir aus (5), wenn wir

$$\varphi(h) = hf'(x) + \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(x) + \cdots + h^n a_0$$

setzen,

$$|f(x)| - |\varphi(h)| < |f(x+h)| < |f(x)| + |\varphi(h)|,$$

oder

$$-|\varphi(h)| < |f(x+h)| - |f(x)| < |\varphi(h)|.$$

Nun ist, wenn $\rho < \varepsilon$ ist, $|\varphi(h)| < \omega$, und wir können also auch sagen:

VI. Der absolute Werth der Differenz

$$|f(x+h)| - |f(x)|$$

ist kleiner als eine beliebig gegebene Grösse ω , sobald der absolute Werth von h kleiner als ein genügend kleines ε ist.

Daraus können wir noch schliessen, wenn wir $x = y + iz$ setzen, und h entweder reell oder rein imaginär annehmen, dass $|f(y + zi)|$ bei feststehendem z eine stetige Function von y und bei feststehendem y eine stetige Function von z ist.

Sind die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ und die Variable x reell, so kann man x dem absoluten Werthe nach so gross wählen, dass das Vorzeichen von $f(x)$ mit dem Vorzeichen des ersten Gliedes $a_0 x^n$ übereinstimmt, also bei positivem a_0 und geradem n positiv, bei ungeradem n für negative x negativ und für positive x positiv wird.

Denn man kann in

$$f(x) = x^n \left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n} \right)$$

x dem absoluten Werthe nach so gross wählen, dass der absolute Werth von

$$\frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n}$$

unter den von a_0 heruntersinkt und also der Klammerausdruck

$$a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n}$$

das Vorzeichen von a_0 hat, was es dann für jedes absolut grössere x beibehält.

§ 32. Vorzeichenwechsel von $f(x)$. Wurzeln von Gleichungen ungeraden Grades und von reinen Gleichungen.

Auf Grund der Sätze des vorigen Paragraphen können wir das folgende wichtige Theorem beweisen.

VIII. Sind die Coefficienten von $f(x)$ reell und existiren zwei reelle Werthe a, b von x , so dass $f(a)$ und $f(b)$ entgegengesetzte Vorzeichen haben, so giebt es zwischen a und b wenigstens eine Wurzel ξ der Gleichung $f(x) = 0$.

Wir wollen annehmen, es sei $a < b$ und $f(a)$ negativ, $f(b)$ positiv. Wir theilen die Zahlen zwischen a und b so in zwei Theile $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, dass eine Zahl α zu $\mathfrak{A}$ gehört, wenn zwischen α und a , die Grenzen eingerechnet, kein x liegt, wofür $f(x)$ positiv wird, und eine Zahl β zu $\mathfrak{B}$, wenn zwischen β und a wenigstens ein Werth von x liegt, für den $f(x)$ positiv wird. Ein drittes ist offenbar nicht möglich und jede Zahl zwischen a und b ist also in $\mathfrak{A}$ oder in $\mathfrak{B}$ untergebracht. Wir rechnen noch die Zahlen, die kleiner als a sind, zu $\mathfrak{A}$, und die grösser als b sind, zu $\mathfrak{B}$.

Gehört α zu $\mathfrak{A}$, so gehört auch jedes x , was kleiner ist als α , zu $\mathfrak{A}$, und gehört β zu $\mathfrak{B}$, so gehört jedes grössere x zu $\mathfrak{B}$. Es ist also jedes β grösser als jedes α und die beiden Zahlengebiete $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ bilden einen Schnitt (Einleitung, S. 5) der durch eine Zahl ξ erzeugt wird, so dass jede Zahl α , die kleiner als ξ ist, zu $\mathfrak{A}$ gehört, jede Zahl β , die grösser als ξ ist, zu $\mathfrak{B}$.

Ist nun für irgend eine Zahl x_0 der Werth von $f(x_0)$ negativ oder positiv, so lässt sich nach V. des vorigen Paragraphen eine positive Grösse ε so bestimmen, dass für jedes x zwischen $x_0 - \varepsilon$ und $x_0 + \varepsilon$ die Werthe von $f(x)$ immer negativ oder immer positiv sind. Daraus ergiebt sich, dass $f(\xi)$ weder negativ noch positiv sein kann und also Null sein muss. Denn wäre $f(\xi)$ negativ, so wäre auch $f(x)$ zwischen ξ und $\xi + \varepsilon$ negativ; diese Werthe würden also zu $\mathfrak{A}$ gehören, während sie doch grösser als ξ sind; und wäre $f(\xi)$ positiv, so wäre $f(x)$ positiv, so lange x zwischen $\xi - \varepsilon$ und ξ liegt; diese Werthe würden also, obwohl sie kleiner als ξ sind, zu $\mathfrak{B}$ gehören, und beides ist nach der Definition von ξ unmöglich. Ganz ähnlich kann geschlossen werden, wenn $f(a)$ positiv und $f(b)$ negativ ist, und unser Satz ist also erwiesen.

Hieraus ziehen wir zwei wichtige Folgerungen. Wenn $f(\xi)$ verschwindet, so lässt sich ein Intervall

$$\xi - \varepsilon < x < \xi + \varepsilon$$

so bestimmen, dass $f(x)$ ausser für $x = \xi$ in diesem Intervall nicht verschwindet. Es sind dann vier Fälle in Bezug auf die Vorzeichen von $f(x)$ in den beiden Intervallen $\xi - \varepsilon < x < \xi$ und $\xi < x < \xi + \varepsilon$ möglich, die im folgenden Schema zusammengestellt sind:

	$\xi - \varepsilon < x < \xi$	$\xi < x < \xi + \varepsilon$
1.	+	−
2.	−	+
3.	+	+
4.	−	−

Ist $f^{(\nu)}(x)$ die erste unter den Derivirten von $f(x)$, die für $x = \xi$ von Null verschieden ist, so zeigt die Formel [§ 13, (2)]

$$f(\xi + h) = \frac{h^\nu}{\nu!} f^{(\nu)}(\xi) + \dots,$$

dass diese vier Fälle durch folgende Kennzeichen unterschieden sind:

1. ν ungerade, $f^{(\nu)}(\xi) < 0$,
2. ν ungerade, $f^{(\nu)}(\xi) > 0$,
3. ν gerade, $f^{(\nu)}(\xi) > 0$,
4. ν gerade, $f^{(\nu)}(\xi) < 0$.

Wir sagen, dass im ersten Falle $f(x)$ abnehmend, im zweiten wachsend durch Null geht. Im Falle 3 ist $f(\xi) = 0$ ein Minimum, im Falle 4 ein Maximum.

Wenn insbesondere $f'(\xi)$ von Null verschieden, ξ also eine einfache Wurzel ist, so ist das positive oder negative Vorzeichen von $f'(\xi)$ das Kennzeichen für das Wachsen oder Abnehmen der Function $f(x)$ beim Durchgang von x durch ξ .

Wir beweisen mit diesen Hülfsmitteln noch zwei weitere wichtige Sätze.

IX. Die Gleichung

$$x^n - a = 0$$

hat, wenn a eine positive Zahl ist, eine und nur eine positive Wurzel.

Denn setzen wir

$$f(x) = x^n - a, \tag{1}$$

so ist $f(x)$ nach § 31, VII. für ein hinlänglich grosses positives x positiv, und für $x = 0$ negativ; also giebt es einen positiven Werth von x , den man mit $\sqrt[n]{a}$ bezeichnet, für den $f(x)$ verschwindet. Dass es aber nur einen solchen Werth geben kann, folgt daraus, dass x^n , so lange x positiv bleibt, mit x fortwährend wächst.

Ist n ungerade, so existirt auch für negative a eine und nur eine negative Wurzel von (1), was ebenso bewiesen wird.

X. Eine Gleichung ungeraden Grades mit reellen Coefficienten hat immer wenigstens eine reelle Wurzel.

Denn nach Satz VII. kann $f(x)$, wenn der Grad ungerade ist, sowohl positiv als negativ werden und $f(x) = 0$ hat also nach VIII. eine Wurzel.

Wir beweisen endlich noch:

XI. Eine reine Gleichung hat immer eine Wurzel.

Unter einer reinen Gleichung verstehen wir eine Gleichung von der Form

$$x^n - a = 0, \quad (2)$$

wo a eine beliebige complexe Grösse ist. Dass diese Gleichung für ein reelles positives a immer eine Wurzel hat, ist oben schon bewiesen, und für $a = 0$ wird sie offenbar durch $x = 0$ befriedigt.

Der allgemeine Beweis kann in zwei Theile zerlegt werden; es genügt nämlich, wenn wir zunächst $n = 2$, dann n ungerade voraussetzen. Denn existirt die Grösse $\sqrt[n]{a}$ und $\sqrt[n]{a}$ oder $\sqrt[n]{a}$ für jedes a , so ist also auch die Existenz von $\sqrt[n]{a}$ für jedes beliebige n sichergestellt. Es würde sogar genügen, die Existenz von $\sqrt[n]{a}$ für den Fall zu beweisen, dass n eine Primzahl ist. Daraus ist aber zunächst kein besonderer Vortheil zu ziehen.

Wir bezeichnen die complexe Grösse a mit $b + ci$ und setzen, da x im Allgemeinen auch complex sein wird,

$$x = y + iz.$$

Dann haben wir zunächst zu zeigen, dass

$$(y + iz)^2 = b + ic, \quad (3)$$

welche reellen Werthe auch b, c haben mögen, durch reelle y, z befriedigt werden kann. Die Gleichung (3) ist aber erfüllt, wenn

$$y^2 - z^2 = b, \quad 2yz = c, \quad (4)$$

also

$$(y^2 + z^2)^2 = b^2 + c^2$$

und folglich

$$y^2 + z^2 = \sqrt{b^2 + c^2}. \quad (5)$$

Nach IX. existirt immer eine positive Quadratwurzel $\sqrt{b^2 + c^2}$. Aus (4) und (5) folgt nun

$$y^2 = \frac{b + \sqrt{b^2 + c^2}}{2}, \quad z^2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 + c^2}}{2},$$

und die beiden Grössen $\pm b + \sqrt{b^2 + c^2}$ sind offenbar positiv, da $b^2 + c^2 > b^2$, also auch $\sqrt{b^2 + c^2} > \sqrt{b^2}$. Wir erhalten daraus

$$y = \pm \sqrt{\frac{b + \sqrt{b^2 + c^2}}{2}}, \quad z = \pm \sqrt{\frac{-b + \sqrt{b^2 + c^2}}{2}},$$

worin aber das eine Vorzeichen durch das andere bestimmt ist durch die Bedingung

$$2yz = c;$$

eines der beiden Vorzeichen aber bleibt willkürlich, so dass wir nicht nur eine, sondern zwei (entgegengesetzte) Lösungen von (3) erhalten.

Es sei ferner n ungerade; wir nehmen die zu lösende Gleichung in der Form an:

$$(y + iz)^n = b + ci. \quad (6)$$

Ist $c = 0$, also a reell, so können wir $z = 0$ setzen und erhalten nach IX. einen reellen Werth von x . Nehmen wir aber c von Null verschieden an, so folgt aus (6) (Einleitung, S. 19)

$$(y - iz)^n = b - ci. \quad (7)$$

Multipliciren wir die beiden Gleichungen (6), (7) mit einander, so folgt

$$(y^2 + z^2)^n = b^2 + c^2,$$

und daraus (nach IX.)

$$y^2 + z^2 = \sqrt[n]{b^2 + c^2}, \quad (8)$$

wodurch der absolute Werth von x bestimmt ist. Es ergibt sich ferner aus (6) und (7):

$$\varphi(y, z) = (y - iz)^n(b + ic) - (y + iz)^n(b - ci) = 0. \quad (9)$$

Nun ist $\varphi(y, z)$ eine ganze homogene Function n ten Grades der beiden Veränderlichen y, z , und zwar mit reellen Coefficienten (da die Vertauschung von i mit $-i$ in $\varphi(y, z)$ nichts ändert), und wenn wir nach absteigenden Potenzen von y ordnen, so ist das erste Glied $2ciy^n$, also nach Voraussetzung von Null verschieden. Setzen wir nun

$$y = \lambda z,$$

so erhalten wir aus (9)

$$\varphi(\lambda, 1) = 0, \quad (10)$$

also eine Gleichung n ten Grades für λ , die nach X. gewiss eine Wurzel hat. Ist λ bestimmt, so folgt aus (8)

$$y = \lambda \sqrt[n]{\frac{b^2 + c^2}{1 + \lambda^2}}, \quad z = \sqrt[n]{\frac{b^2 + c^2}{1 + \lambda^2}}. \quad (11)$$

Hierdurch sind die Gleichungen (8), (9) thatsächlich befriedigt; aus (9) aber folgt

$$\frac{(y + iz)^n}{b + ic} = \frac{(y - iz)^n}{b - ci},$$

und aus (8), dass der gemeinsame Werth dieser beiden Brüche $+1$ ist. Wir haben daher

$$(y + iz)^n = \pm(b + ci), \quad (y - iz)^n = \pm(b - ci),$$

und es kann also das Vorzeichen der Quadratwurzel in (11) so bestimmt werden, dass die Gleichungen (6) und (7) erfüllt sind.

§ 33. Lösung reiner Gleichungen durch trigonometrische Functionen.

Weit vollständiger und einfacher kann die Auflösbarkeit einer reinen Gleichung dargethan werden, wenn man die trigonometrischen Functionen und ihre einfachsten Eigenschaften als bekannt voraussetzt. Freilich sind diese Functionen der eigentlichen Algebra fremd und darum ist es befriedigender, die principiellen Fragen, so wie es im Vorhergehenden geschehen ist und auch noch später geschehen soll, ohne ihre Hülfe zu beantworten. Für die Anwendung und eine bequemere Anschauung wollen wir aber dieses Hülfsmittel doch nicht entbehren.

Setzen wir, wenn b, c reelle Zahlen sind,

$$b = r \cos \varphi, \quad c = r \sin \varphi, \quad (1)$$

so ist, wenn wir r positiv annehmen, der Winkel φ hierdurch bis auf ein Vielfaches von 2π bestimmt. Er wird völlig bestimmt sein, wenn wir ein Intervall von der Grösse 2π festsetzen, in dem er liegen soll, z. B.

$$-\pi < \varphi \leq \pi.$$

In geometrischer Auffassung sind r, φ die Polarcoordinaten des Punktes, dessen rechtwinklige Coordinaten b, c sind. r ist der absolute Werth der complexen Grösse $a = b + ci$ und φ wollen wir die Phase dieser complexen Grösse nennen.

Das Product zweier complexen Grössen

$$a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad a' = r'(\cos \varphi' + i \sin \varphi')$$

ergibt sich in der Form

$$aa' = rr'[\cos(\varphi + \varphi') + i \sin(\varphi + \varphi')], \quad (3)$$

und daraus erhält man, wenn n eine beliebige ganze positive (oder selbst negative) Zahl ist, den nach Moivre benannten Lehrsatz

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi, \quad (4)$$

der dazu geführt hat, die Grösse $\cos \varphi + i \sin \varphi$ als Exponentialfunction mit imaginärem Exponenten zu betrachten, und demnach

$$\cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$$

zu setzen. Dadurch erhalten die Formeln (3) und (4) die Gestalt

$$e^{i\varphi} e^{i\varphi'} = e^{i(\varphi + \varphi')}, \quad (e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}. \quad (5)$$

Wenn wir demnach

$$a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad (6)$$

setzen und unter $\sqrt[n]{r}$ den nach § 32, IX. existirenden und völlig bestimmten positiven Werth verstehen, dessen n te Potenz $= r$ ist, so ist

$$x = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi}{n} + i \sin \frac{\varphi}{n} \right) \quad (7)$$

eine Grösse, deren n te Potenz $= a$ ist, also eine Wurzel der Gleichung

$$x^n = a, \quad (8)$$

wenn unter n eine beliebige positive ganze Zahl verstanden wird. Derselben Forderung genügt aber auch jeder der Werthe

$$x_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad (9)$$

wenn k eine beliebige ganze Zahl ist. In (9) sind aber nicht mehr als n verschiedene Werthe enthalten, die man erhält, wenn man

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (10)$$

setzt; denn vermehrt man k um ein Vielfaches von n , so ändert (9) seinen Werth nicht, während die n Werthe (10) lauter verschiedene Werthe von x ergeben, weil sie verschiedene Phasen haben.

Die Gleichung (8) hat demnach nicht nur eine, sondern n verschiedene Wurzeln. Die geometrischen Bilder der Werthe x_k liegen alle auf einem Kreise mit dem Radius $\sqrt[n]{r}$, und zwar um den Winkel $\frac{2\pi}{n}$ von einander entfernt. Man erhält den ersten dieser Punkte dadurch, dass man den gegebenen Winkel φ in n gleiche Theile theilt. Der Radius $\sqrt[n]{r}$ ist kleiner oder grösser als r , je nachdem r kleiner oder grösser als 1 ist. Die beistehende Figur zeigt diese Verhältnisse für $n = 3$ unter der Voraussetzung, dass $r > 1$ ist.

Man kann die verschiedenen Werthe von x_k dadurch erhalten, dass man den ersten von ihnen

$$x_0 = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi}{n} + i \sin \frac{\varphi}{n} \right)$$

mit den verschiedenen Werthen von

$$\xi_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \quad (11)$$

multiplicirt. Die Grössen ξ_k ,

$$\xi_k^n = 1, \quad (12)$$

sind Wurzeln der Gleichung $x^n = 1$, und heissen die n ten Einheitswurzeln. Es sind ihrer n und nur n verschiedene Werthe, von denen bei ungeradem n nur einer (für $k = 0$), bei geradem n zwei (für $k = 0$ und $k = \frac{n}{2}$) reell sind. Die geometrischen Bilder der n ten Einheitswurzeln sind die Eckpunkte eines dem Kreise mit dem Radius 1 einbeschriebenen regelmässigen n -Ecks. Ihre algebraische Bestimmung ist Gegenstand der Kreistheilungslehre. Bezeichnen wir den Werth von ξ_k für $k = 1$ mit ε , setzen also

$$\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n},$$

so ist nach dem Moivre'schen Satze

$$\xi_k = \varepsilon^k,$$

so dass alle n ten Einheitswurzeln als Potenzen von einer unter ihnen dargestellt sind.